

UPPGIFT 4

Felsökning, Undantag & Pseudokod

Programmering 1 – JENSEN
Lärare: George Glor

Kurs:	Programmering 1 (prpr01) – 100 poäng
Typ:	Individuell uppgift
Inlämning:	Textdokument (.docx/.pdf) + GitHub-länk + YouTube-länk
Repository:	github.com/George-glor/uppgift-4

Bakgrund

Felsökning är en av de viktigaste färdigheterna inom programmering. Oavsett hur bra du är på att skriva kod kommer du alltid att göra fel. Därför är det viktigt att lära sig att identifiera, förstå och åtgärda olika typer av fel.

Pseudokod är ett verktyg som hjälper dig att planera din kod innan du börjar skriva den, vilket minskar risken för fel.

I den här uppgiften ska du:

- Lära dig skillnaden mellan syntaxfel, logiska fel och runtime-fel
- Använda try/except för att hantera fel
- Skriva pseudokod för att planera ett program
- Reflektera över hur planering och felsökning hänger ihop
- Använda GitHub för versionshantering
- Spela in en videoförklaring av ditt arbete

Pseudokod-guide: Om du behöver hjälp med pseudokod finns en guide här:

github.com/George-glor/uppgift-4/blob/main/pseudokod.pdf

Del 1 – Skillnaden mellan feltyper

Textbaserad förklaring

Förklara skillnaden mellan dessa tre feltyper i Python. Ge ett enkelt kodexempel på varje feltyp.

Feltyp	Förklaring	Kodexempel (skriv koden)
Syntaxfel	<i>Skriv din förklaring här</i>	<i>Skriv kod här</i>
Logiskt fel	<i>Skriv din förklaring här</i>	<i>Skriv kod här</i>
Runtime-fel (exekveringsfel)	<i>Skriv din förklaring här</i>	<i>Skriv kod här</i>

Del 2 – Undantagshantering med try/except

Kod + förklaring

Skriv ett Python-program som:

1. Frågar användaren att skriva in ett tal
2. Delar 100 med det talet
3. Använder try/except för att hantera **ZeroDivisionError** (division med 0)
4. Använder try/except för att hantera **ValueError** (text istället för tal)

Skriv också en förklaring i text där du beskriver:

- Hur try/except fungerar
- Varför det är användbart att använda undantagshantering

Del 3 – Pseudokod

Skriv pseudokod (inte Python-kod!)

Skriv pseudokod för ett program som:

1. Frågar användaren efter deras ålder
2. Om åldern är 18 eller äldre, skriv ut "Du är vuxen"
3. Om åldern är mellan 13 och 17, skriv ut "Du är tonåring"
4. Om åldern är under 13, skriv ut "Du är barn"
5. Om användaren skriver in något som inte är ett tal, skriv ut ett felmeddelande

Pseudokod ska vara på svenska eller engelska, men inte riktig Python-kod. Det ska vara en blandning av vanlig text och programmeringslogik.

Behöver du hjälp? Se pseudokod-guiden:

github.com/George-glor/uppgift-4/blob/main/pseudokod.pdf

Del 4 – Reflektion

Skriv fritt med egna ord

Svara på dessa frågor:

1. Varför är det användbart att skriva pseudokod innan man skriver riktig kod?
2. Hur hjälper planering med pseudokod att minska antalet fel i programmet?
3. Vad har du lärt dig från den här aktiviteten om felsökning och planering?

Del 5 – GitHub & Versionshantering

Praktisk uppgift

Använd GitHub för att versionshantera ditt arbete. Arbeta i en **egen branch med ditt namn** och gör **minst 3 pushes**.

Steg 1: Forka repositoryt

1. Gå till github.com/George-glor/uppgift-4
2. Klicka på **"Fork"** (uppe till höger)
3. Välj ditt eget GitHub-konto som destination

Steg 2: Klona till din dator

```
git clone https://github.com/DITT-ANVANDARNAMN/uppgift-4.git
cd uppgift-4
```

Steg 3: Skapa en branch med ditt namn

```
git checkout -b DittNamn
```

Exempel: `git checkout -b AnnaSvensson`

Steg 4: Gör dina pushes (minst 3 st)

Push	När?	Commit-meddelande (exempel)
Push 1	Efter Del 1	"Lade till Del 1 – Feltyper"
Push 2	Efter Del 2 och 3	"Lade till Del 2 och 3 – undantag och pseudokod"
Push 3	När du är klar	"Färdigställde uppgift 4 med reflektion"

Kommandon för varje push:

<pre>git add . git commit -m "DITT MEDDELANDE" git push origin DittNamn</pre>

OBS! Du pushar till DIN branch, inte till main!

Steg 5: Skicka in din GitHub-länk

När du är klar, skicka in länken till ditt forked repository.

Del 6 – Videoinspelning (YouTube)

Spela in en **kort video (max 5 minuter)** där du förklarar ditt arbete. Lagg upp på YouTube (som "ej listad" eller "offentlig").

Videon ska innehålla:

- 1. Introduktion** – Berätta vad uppgiften handlar om
- 2. Feltyper** – Förklara de tre feltyperna och visa dina exempel
- 3. try/except** – Visa din kod och förklara hur den fungerar
- 4. Pseudokod** – Visa din pseudokod och förklara hur du tänkte
- 5. Reflektion** – Sammanfatta vad du lärt dig
- 6. GitHub** – Visa att du gjort minst 3 pushes på din branch

Steg	Instruktion
1	Använd valfritt inspelningsverktyg (OBS Studio, Zoom, eller mobil)
2	Spela in din skärm medan du visar din kod och ditt dokument
3	Prata tydligt och förklara vad du gör
4	Max 5 minuter
5	Ladda upp till YouTube (välj "ej listad")
6	Kopiera YouTube-länken

Del 7 – Inlämning

Du ska skicka in tre saker:

Nr	Vad	Format
1	Textdokument med Del 1–4	.docx eller .pdf
2	GitHub-länk till ditt forked repository (med din branch)	Länk

Nr	Vad	Format
3	YouTube-länk till din videoförklaring	Länk

Krav på textdokumentet:

- Självständigt arbete – du ska arbeta ensam
- Inga skärmdumpar – allt ska vara textbaserat
- Källor från edushare.se (inloggning med JENSEN-mejl)
- Titel, ditt namn, metodbeskrivning, svar på alla delar
- Löpande källhänvisningar + fullständig referenslista

Formatering:

- Times New Roman 12, radavstånd 1,5, marginaler 2,5 cm
- Sidnummer och tydliga rubriker

Betygskriterier

	E	C	A
Del 1–4 Textdel	Enkel förklaring av feltyper. Fungerande try/except med enkel förklaring. Begriplig pseudokod. Reflektion med viss säkerhet.	Tydlig förklaring med bra exempel. Bra try/except med förklaring. Tydlig och logisk pseudokod. Reflektion med säkerhet.	Utförlig och nyanserad förklaring. Välorganiserad try/except med djupgående förklaring. Mycket tydlig pseudokod. Reflektion med djup.
Del 5 GitHub	Forkat repo, skapat branch, minst 1 push.	Forkat repo, skapat branch, minst 3 pushes med relevanta meddelanden.	Minst 3 pushes med tydliga, välformulerade meddelanden som visar arbetsprocess.
Del 6 Video	Inspelad video som förklarar enkelt.	Tydlig video som förklarar alla delar.	Pedagogisk och professionell video med god förståelse.

Git-kommandon – Snabbreferens

Kommando	Vad det gör
git status	Visar vilka filer som är ändrade
git add .	Lägger till alla ändrade filer
git commit -m "meddelande"	Sparar ändringarna med ett meddelande
git push origin DittNamn	Skickar upp ändringar till din branch på GitHub
git checkout -b DittNamn	Skapar en ny branch och byter till den
git branch	Visar vilken branch du är på

Programmering 1 på JENSEN. Lärare: George Glor.

Pseudokod-guide: github.com/George-glor/uppgift-4/blob/main/pseudokod.pdf